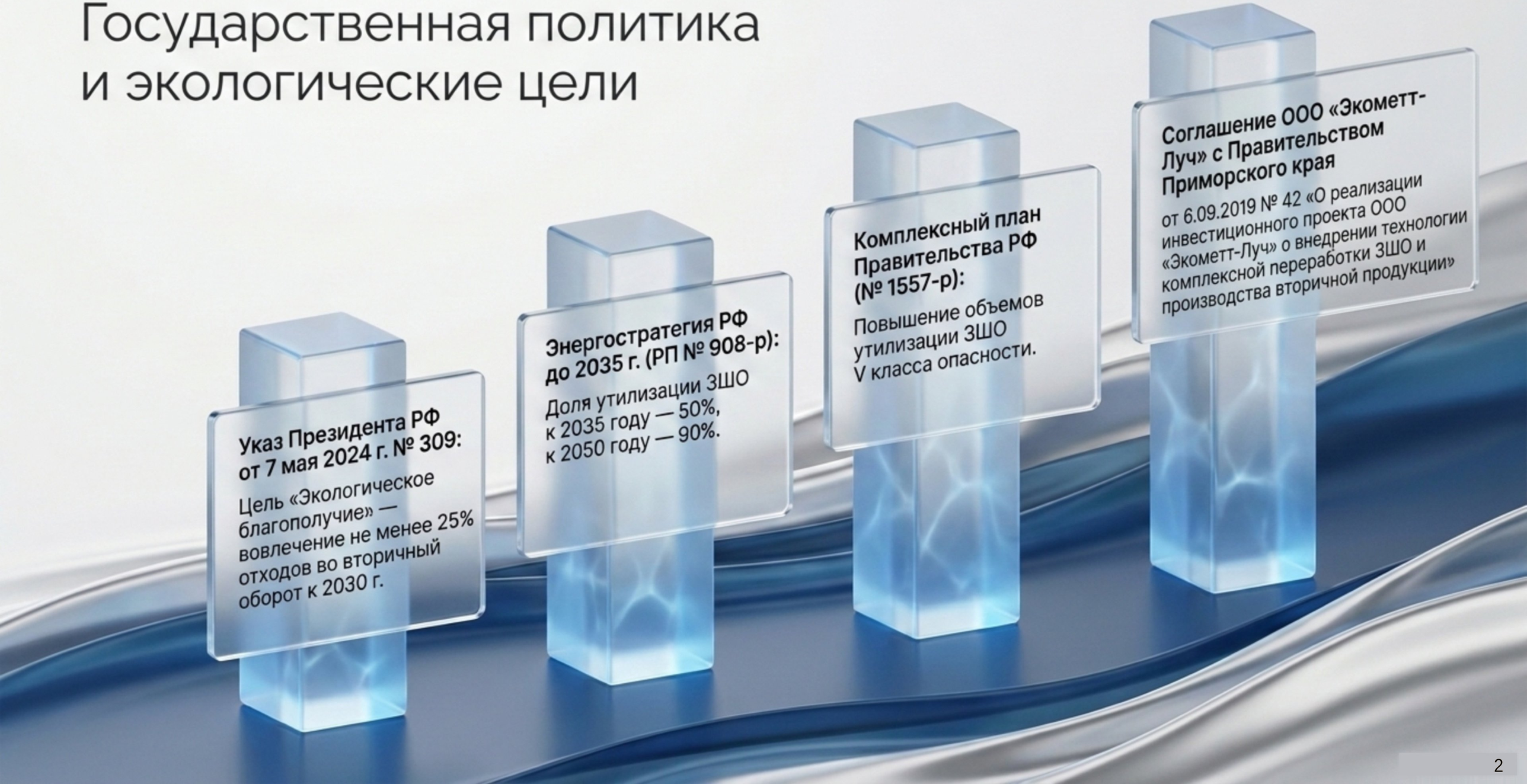
Инновационные технологии переработки золошлаковых отходов на Дальнем Востоке

Пилотный проект ООО «Экометт-Луч»

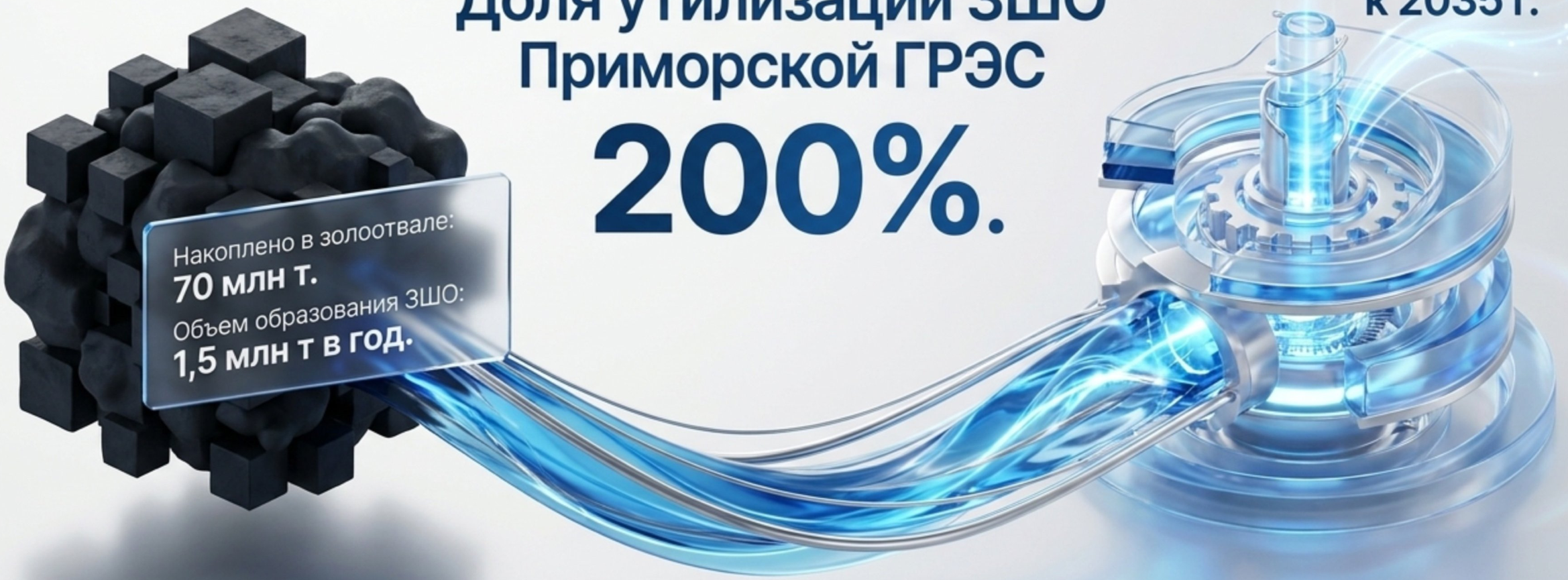
Государственная политика и экологические цели



Парадигма «Экометт-Луч»: Опережая целевые показатели

Доля утилизации ЗШО Приморской ГРЭС к 2035 г.

200%.



Этапы реализации производственных мощностей

Концентрат железорудный (6,6%)	I этап — 66 т/сут (20 000 т/год)	II этап — 660 т/сут (200 000 т/год)
Буроугольный концентрат (10%)	I этап — 100 т/сут (30 000 т/год)	II этап — 1 000 т/сут (300 000 т/год)
Грунт песчаный (83,4%)	I этап — 833 т/сут (250 000 т/год)	II этап — 8 330 т/сут (2 500 000 т/год)
ВСЕГО (100%)	I этап — 1 000 т/сут (300 000 т/год)	II этап — 10 000 т/сут (3 000 000 т/год)

650 млн ₽

Частные инвестиции.

Предприятие построено полностью за счет собственных средств без господдержки.

2023 год

Регистрация патента.

100% отечественное оборудование, отсутствие зависимости от импорта.

300 тыс. т

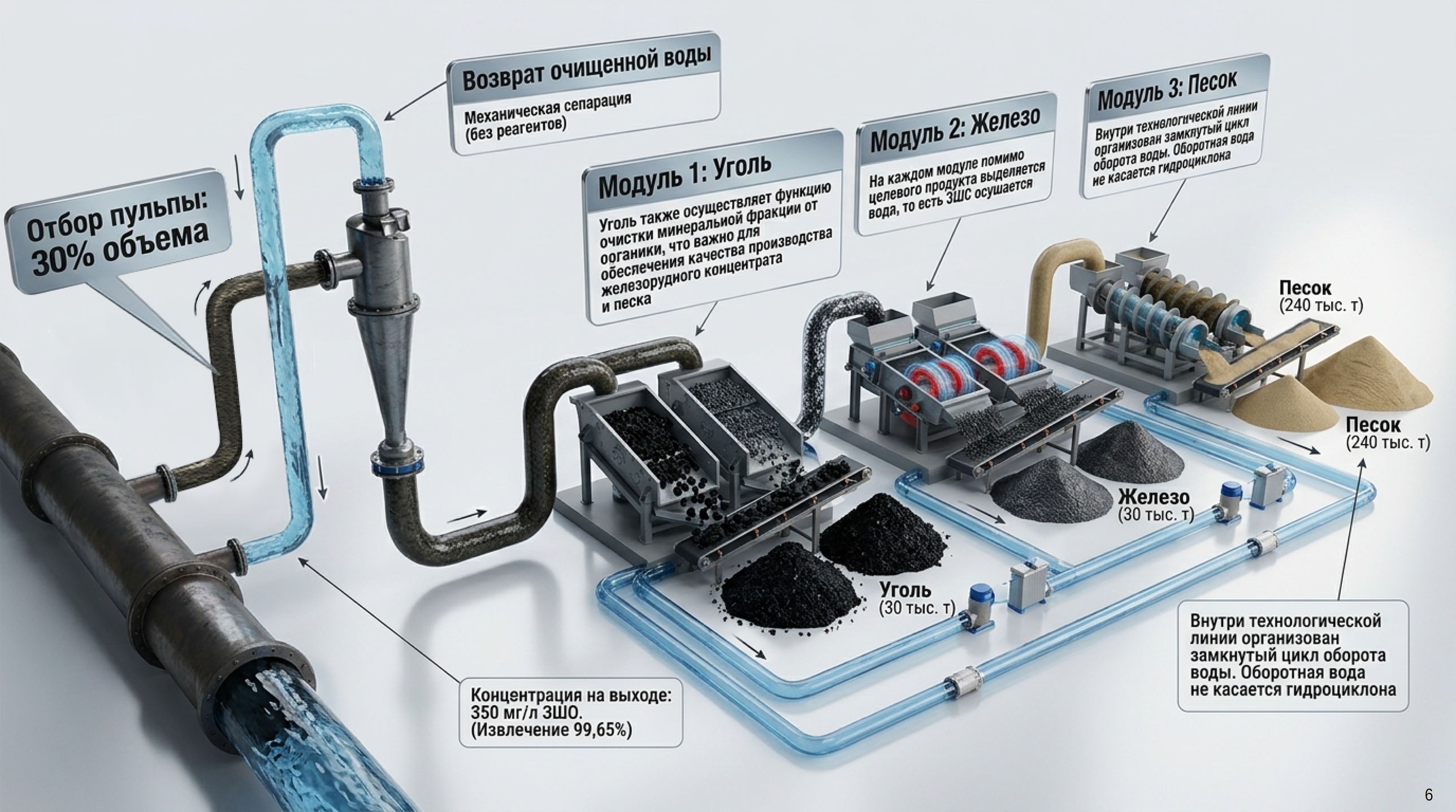
Текущая мощность в год.

Успешный запуск опытно-промышленной эксплуатации в 2024 году.

3 млн т

Целевая мощность к 2035 г.

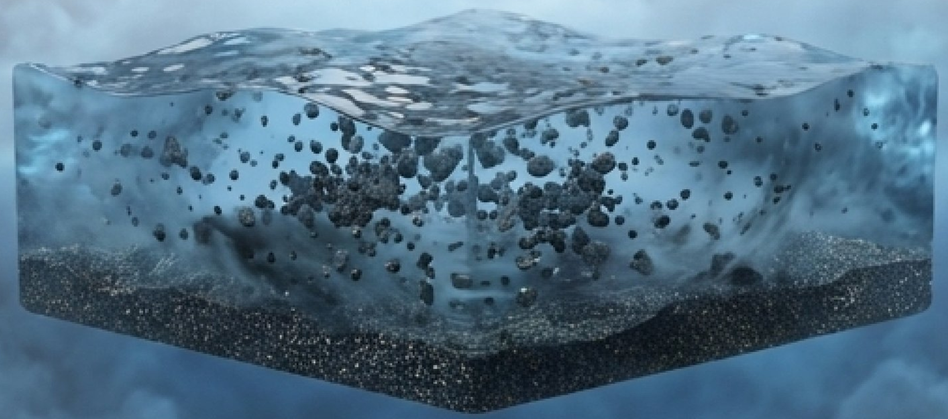
Полная ликвидация накопленных в золоотвале 70 млн тонн ЗШО.


Возврат очищенной воды
Механическая сепарация (без реагеитов)
Отбор пульпы: 30% объема
Модуль 1: Уголь
Уголь также осуществляет функцию очистки минеральиой фракции от ооганики, что важно для обеслечения качества производства железорудиого концентрата и песка
Модуль 2: Железо
На каждом модуле помимо целевого продукта выделяется вода, то есть ЗШС осушается
Модуль 3: Песок
Внутри технологической линии организован замкнутый цикл оборота воды. Оборотная вода не касается гидроциклока
Песок (240 тыс. т)
Песок (240 тыс. т)
Железо (30 тыс. т)
Уголь (30 тыс. т)
Концентрация на выходе: 350 мг/л ЗШО. (Извлечение 99,65%)
Внутри технологической линии организован замкнутый цикл оборота воды. Оборотная вода не касается гидроциклона

ВХОД: Исходная пульпа ГРЭС

100 000 мг/л

На 1 литр воды приходится 100 грамм ЗШО.

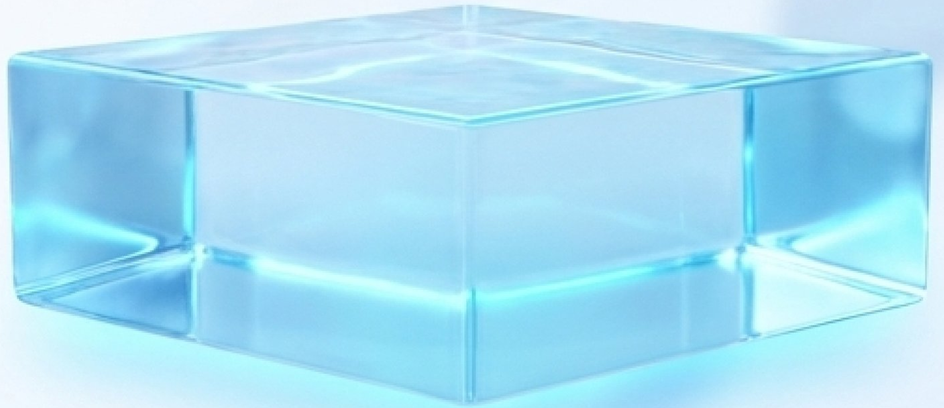


Это исходные отходы, идущие на золоотвал.

ВЫХОД: Возвращаемая вода

350 мг/л

На 1 литр воды остается всего
0,35 грамма исходных ЗШО.



Вода становится в сотни раз чище.

Отделение ЗШС — исключительно механический процесс. Химические реагенты отсутствуют. Новые виды отходов не образуются. Качество воды существенно улучшается.

От отходов к высокомаржинальным продуктам

Технология позволяет не просто утилизировать отходы, а получать сертифицированное, стандартизированное сырье высокой степени очистки.

Угольный концентрат

30 000 т / год

2500 ккал/кг. Поставляется обратно на Приморскую ГРЭС для сжигания.

Железорудный концентрат

20-30 000 т / год

57-60% Fe. Востребовано в производстве цемента и строительных материалов.

Песчаный грунт

240 000 т / год

Используется для строительства дорог (успешно применено на Лучегорском разрезе).

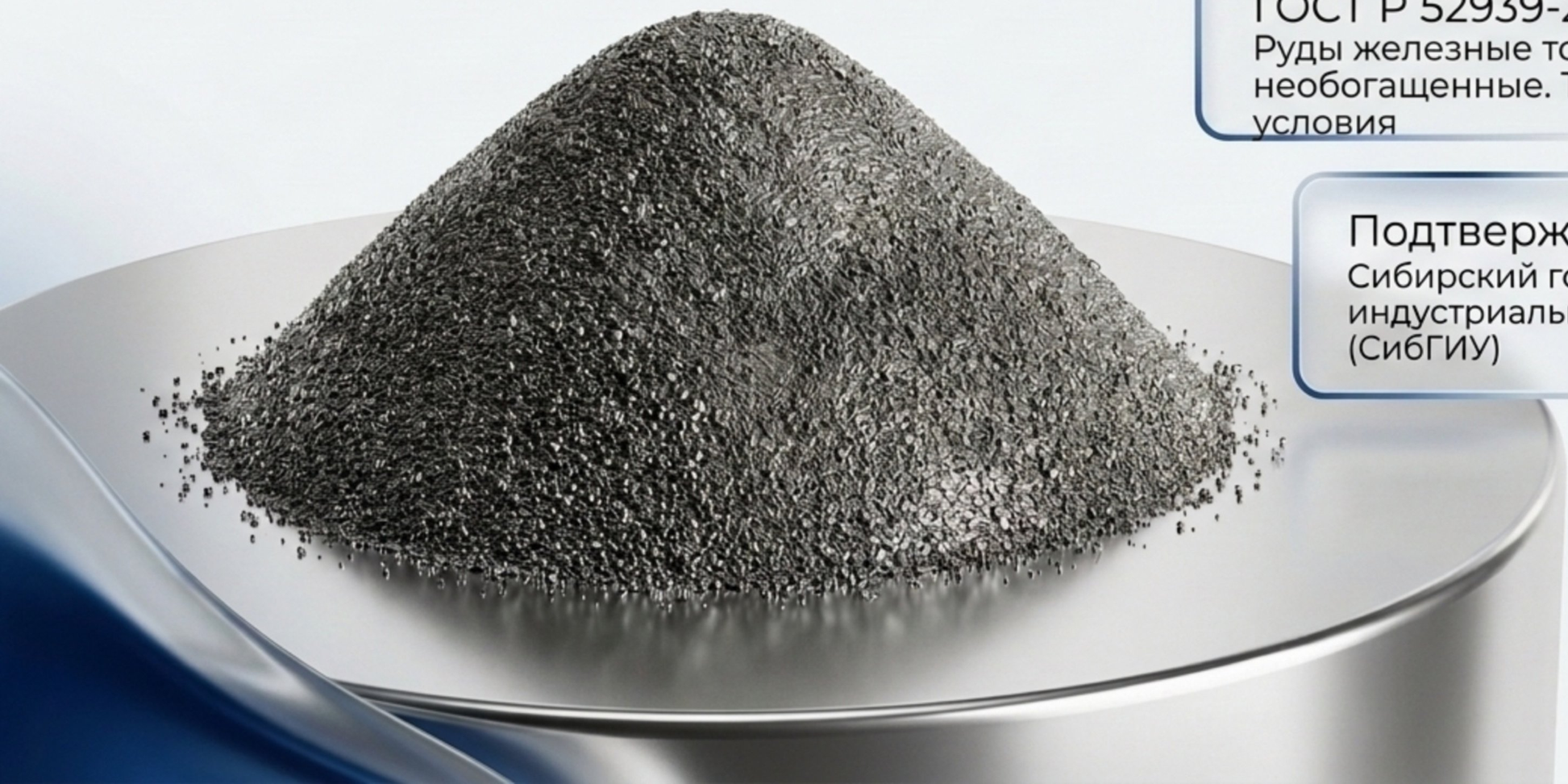
Продукт: Уголь (Буроугольный концентрат)

Стандарт:
ГОСТ 32464-2013
(Угли бурые, каменные и антрациты. Общие технические условия)

Код ТНВЭД:
2702100000

Подтверждено:
Сибирский инженерно-аналитический центр

Продукт: Железорудный концентрат



Стандарт:

ГОСТ Р 52939-2008

Руды железные товарные необогащенные. Технические условия

Подтверждено:

Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ)

ТНВЭД:

2620999509

Продукт: Грунт песчаный (Песок)

Стандарт:
ГОСТ 25100-2020
Грунты. Классификация

Подтверждено:
Испытательный центр
«Омскстройцнил»

ТНВЭД:
6802100000

Экология

-30% объема отходов отправляется на золоотвал.

Защита воздушного и водного бассейнов Приморского края.

Экономика ГРЭС

Прямая экономия для Приморской ГРЭС за счет снижения экологических платежей за размещение отходов.

Снижение абразивного износа пульпопроводов ГЗУ.

Стратегия РФ

Проект федерального значения.

Прямое соответствие Энергостратегии России до 2050 года (цель: утилизация 90% золошлаков ТЭС).

2024
(Успешный старт)
Опытная эксплуатация. Бесперебойная переработка и поставка продуктов.
2025
(Текущий статус - ПАУЗА)
Предприятие простаивает при 100% технической готовности из-за бюрократической неопределенности.
+2-3 месяца
(Разблокировка)
Установка 2 дополнительных насосов. Мгновенное удвоение мощности до 600 тыс. т/год.
2028
(Промышленный масштаб)
Окончание опытной фазы. Запуск второй линии. Мощность: 1,5 млн т/год.
2035
(Глобальная цель)
Мощность: 3 млн т/год. Переработка не только новых, но и исторических отвалов (70 млн тонн). Полная ликвидация экологического следа.

Экономика и рентабельность проекта

Инвестиции

650 млн руб. частных средств (без привлечения господдержки).

Выручка и Прибыль

	Выручка	Себестоимость	Прибыль
I этап (1,5 млн т ЗШО):	**500 млн руб.**	200 млн руб.	**300 млн руб.**
II этап (3 млн т ЗШО):	**5 млрд руб.**	2 млрд руб.	**3 млрд руб.**

Экономический маркер

В среднем 1 млн тонн переработанного ЗШО генерирует 1 млрд руб. прибыли.

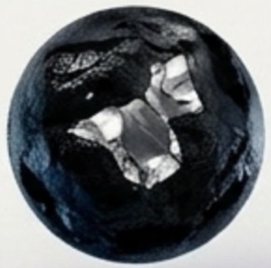
1 млрд руб.

Эффект для СГК

Снижение платы за размещение отходов на 8,5 млн руб.

8,5 млн руб.

Развитие второго передела:
Продукты с высокой добавленной стоимостью



Уголь:
Буроугольные брикеты (в стадии заключения 10-летний офсетный контракт с Примтеплоэнерго), гуминовые удобрения, горный воск.

Железорудный концентрат:
Утяжелители для спецбетонов и буровых растворов, выплавка стали в мини-электросталеплавильных печах.

Песок: Строительство технологических дорог (успешные испытания дорогой ЛУР под 400-тонными БЕЛАЗами), проппанты, извлечение алюмосиликатов.

Стратегия национального масштабирования

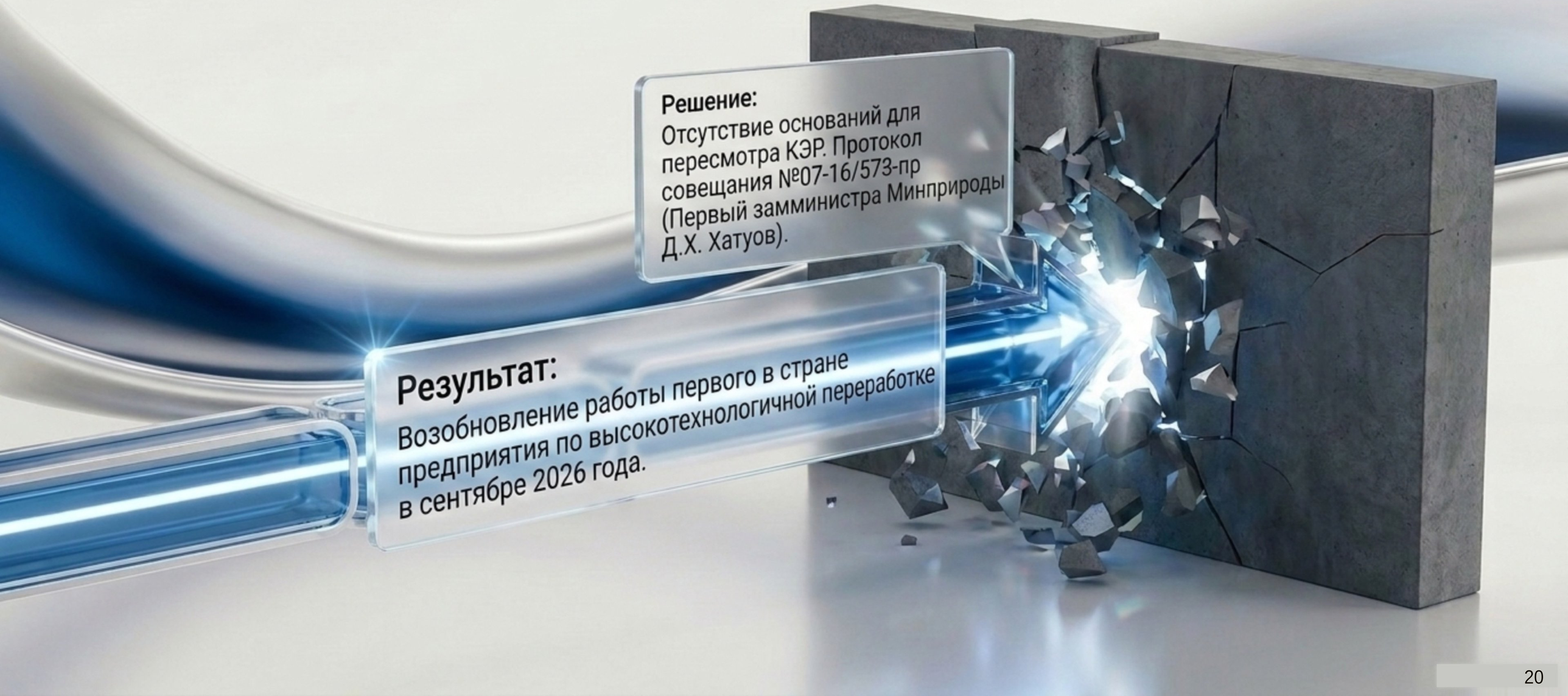
Потенциал внедрения технологии «Экометт-Луч» в России:

- 90 действующих золоотвалов угольных электростанций.
- 100 исторических (выведенных из эксплуатации) золоотвалов.

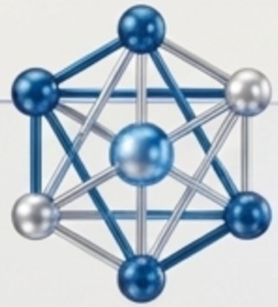
Макроэкономический эффект для страны (К 2035 году)

Заключение:
Из 6 лет контроля СГК над Приморской ГРЭС простой предприятия Экомет-Луч составил 5 лет, при полной технической готовности оборудования к работе

Решение проблемы: Поддержка Минприроды России



Команда проекта



Шевцов Виктор Романович (Генеральный директор):

к.э.н. (СибАДИ), инженер-механик. Член межведомственной рабочей группы Минэнерго РФ.

Хилус Евгений Сергеевич (Зам. ген. директора по развитию):

РАНХиГС, Сколково. Стажировка в ФРГ по переработке промышленных отходов.

Россов Сергей Александрович (Директор филиала, Лучегорск):

ДВПИ (Открытые горные работы).

Контакты

ООО «Экометт-Луч»

Адрес: 143912, Московская область,
г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 25, этаж 2, ком. 244

Тел: +7 495 525 7592

E-mail: info@ecomett.ru
Сайт: www.ecomett.ru

Октябрь, 2026